

Contenido

REQUISITOS FUNCIONALES	1
REQUISITOS NO FUNCIONALES	4
CASOS DE USO.....	5

REQUISITOS FUNCIONALES

RF-1 Gestión de cuentas de usuario

La aplicación debe permitir crear y gestionar cuentas de usuario para acceder al sistema.

RF-1.1 Registro de usuario: la aplicación debe permitir crear una cuenta con credenciales.

RF-1.2 Inicio de sesión: la aplicación debe permitir acceder con usuario y contraseña.

RF-1.3 Cierre de sesión: la aplicación debe permitir salir del sistema.

RF-1.4 Modificación de datos: el usuario debe poder modificar sus datos básicos (por ejemplo, nombre visible).

RF-1.5 Cambio de contraseña: el usuario debe poder cambiar su contraseña.

RF-1.6 Eliminación de cuenta: el usuario debe poder solicitar borrar su cuenta.

RF-1.7 Gestión por administrador: el administrador podrá buscar usuarios, ver su estado y editar datos por soporte.

RF-2 Planes del sistema

La aplicación debe ofrecer dos planes con reglas claras.

RF-2.1 Plan Básico: permite acceso solo a las IAs que el usuario tenga activas mediante pago, durante el periodo contratado.

RF-2.2 Plan Pro: permite acceso a todas las IAs disponibles mientras el plan esté activo.

RF-2.3 Visualización del plan: el usuario debe poder ver su plan actual, fecha de inicio y fin.

RF-2.4 Cambio de plan: el usuario debe poder cambiar entre Básico y Pro.

RF-2.5 Renovación mensual: el sistema debe contemplar la renovación mensual del plan (real o simulada).

RF-3 Compra de acceso a IA (Plan Básico)

En el Plan Básico, el usuario paga por una o varias IAs y obtiene acceso de forma inmediata durante 1 mes.

RF-3.1 Catálogo de IAs comprables: el usuario debe ver qué IAs puede comprar y su coste mensual si se muestra.

RF-3.2 Compra de IA: el usuario debe poder comprar acceso a una IA concreta.

RF-3.3 Activación inmediata: tras el pago o confirmación, el usuario obtiene acceso inmediato a esa IA.

RF-3.4 Duración del acceso: el acceso a una IA en Básico dura 1 mes desde la activación.

RF-3.5 Renovación de IA: el usuario podrá renovar el acceso a una IA antes o al final del periodo.

RF-3.6 Acceso por múltiples IAs: el usuario podrá pagar por varias IAs a la vez, cada una con su propia fecha de caducidad.

RF-3.7 Caducidad: si caduca el acceso, el usuario deja de poder ejecutar esa IA.

RF-3.8 Historial de compras: el usuario podrá ver compras y renovaciones realizadas.

RF-4 Catálogo de IAs y modos (visible según plan)

La aplicación debe mostrar las IAs disponibles según el plan y compras del usuario.

RF-4.1 Catálogo general: el sistema debe mantener un catálogo de IAs disponibles.

RF-4.2 Modos por IA: cada IA debe ofrecer sus modos.

RF-4.3 Catálogo en Plan Básico: se mostrarán solo las IAs pagadas y activas por el usuario.

RF-4.4 Catálogo en Plan Pro: se mostrarán todas las IAs disponibles.

RF-4.5 Opciones dinámicas en la interfaz: los selectores se rellenarán automáticamente con lo permitido al usuario.

RF-5 Subida puntual de imagen para análisis (sin historial)

La aplicación debe permitir subir una imagen únicamente para procesarla, sin guardarla como historial de usuario.

RF-5.1 Subir imagen: el usuario debe poder subir una imagen desde el panel de análisis.

RF-5.2 Validación de imagen: si el archivo no es válido o supera el tamaño permitido, se debe rechazar con un mensaje.

RF-5.3 Uso temporal: la imagen subida se usará solo para la ejecución solicitada.

RF-5.4 No persistencia: la aplicación no debe ofrecer listados, galerías o consultas de imágenes subidas.

RF-5.5 Eliminación automática: la imagen subida debe eliminarse automáticamente tras finalizar el procesamiento o al superar un tiempo máximo configurable.

RF-6 Procesar imagen con IA

La aplicación debe permitir procesar una imagen con una IA permitida, mostrar el resultado y permitir la descarga sin conservar un historial de resultados por usuario.

RF-6.1 Selección de IA: el usuario debe poder elegir una IA disponible según su plan o compras.

RF-6.2 Selección de modo: el usuario debe poder elegir un modo compatible con esa IA.

RF-6.3 Ejecución: el sistema debe ejecutar el análisis con la IA y modo seleccionados.

RF-6.4 Resultado principal: el sistema debe mostrar la imagen final procesada como resultado principal.

RF-6.5 Resultado secundario: el sistema debe mostrar el JSON del análisis como información secundaria.

RF-6.6 Descarga del resultado: el usuario debe poder descargar la imagen procesada.

RF-6.7 Disponibilidad temporal del resultado: el resultado debe estar disponible solo durante la sesión o durante un tiempo limitado configurable.

RF-6.8 Eliminación automática del resultado: el resultado debe eliminarse automáticamente tras la descarga o al superar el tiempo máximo configurado.

RF-7 Manejo de errores y restricciones

La aplicación debe guiar al usuario ante errores y aplicar restricciones del plan.

RF-7.1 IA no activa: si intenta usar una IA no pagada o caducada, se debe impedir y mostrar aviso.

RF-7.2 Plan caducado: si el plan no está activo, se debe impedir el análisis.

RF-7.3 Modo no disponible: si el modo no existe o no corresponde a la IA elegida, se informa.

RF-7.4 Imagen inválida: se informa y no se procesa.

RF-7.5 Error interno: se informa de forma clara sin detalles técnicos.

RF-8 Interfaz web

La aplicación debe disponer de una interfaz web completa centrada en el flujo subir, elegir IA, analizar, ver resultado y descargar.

RF-8.1 Panel de análisis: interfaz para subir imagen, elegir IA y modo, y ejecutar el análisis.

- RF-8.2 Opciones dinámicas: los modos disponibles deben cambiar según la IA seleccionada.
- RF-8.3 Resultados centrados en imagen: la imagen final aparece como contenido principal y el JSON como secundario.
- RF-8.4 Descarga accesible: botón claro para descargar el resultado.
- RF-8.5 Gestión de plan: interfaz para ver plan, compras activas y renovaciones.
- RF-8.6 Perfil de usuario: interfaz para consultar y modificar datos básicos y contraseña.
- RF-8.7 Sin historial visual: la interfaz no debe incluir secciones de mis imágenes ni historial de ejecuciones.

RF-9 API REST

La aplicación debe ofrecer una API para pruebas e integración, respetando permisos y sin endpoints de historial de imágenes o ejecuciones.

- RF-9.1 Salud del sistema: endpoint para comprobar disponibilidad.
- RF-9.2 Obtener catálogo permitido: endpoint que devuelve IAs y modos permitidos según plan y compras.
- RF-9.3 Ejecutar análisis: endpoint que recibe imagen, IA y modo, y devuelve el resultado y el JSON.
- RF-9.4 Descarga temporal del resultado: el resultado podrá devolverse como archivo en la respuesta o como referencia temporal válida durante un tiempo limitado.
- RF-9.5 Seguridad en API: la API debe respetar autenticación, plan y accesos igual que la interfaz web.
- RF-9.6 Sin historial por API: no existirán endpoints de listar imágenes subidas ni listar ejecuciones.

RF-10 Administración

El administrador debe poder supervisar usuarios, planes y catálogo de IAs para resolver incidencias.

- RF-10.1 Listado de usuarios: ver lista de usuarios con plan y estado.
- RF-10.2 Ver detalle de usuario: ver plan, estado y, si aplica, IAs activas y fechas de caducidad.
- RF-10.3 Edición por soporte: modificar datos de usuario si hay incidencias.
- RF-10.4 Ajustes del sistema: habilitar o deshabilitar IAs globalmente.
- RF-10.5 Auditoría básica: ver registros de errores y actividad general sin almacenar imágenes.

RF-11 Encadenar IAs (futuro o versión ampliada)

La aplicación debe estar preparada para ejecutar flujos de varias IAs en el futuro, manteniendo el enfoque sin historial de imágenes del usuario.

- RF-11.1 Definir flujos: permitir definir una cadena de etapas.
- RF-11.2 Resultado principal: imagen final procesada como salida principal.
- RF-11.3 JSON por etapas: detalle secundario por etapas.
- RF-11.4 Acceso: solo se ejecuta si el usuario tiene acceso a todas las IAs implicadas.
- RF-11.5 Gestión temporal: los resultados intermedios se gestionarán de forma temporal y se eliminarán automáticamente.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF-1 Usabilidad

La aplicación debe ser fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.

RNF-1.1 Interfaz clara: la UI debe guiar el flujo de uso.

RNF-1.2 Resultado visual prioritario: la imagen final debe mostrarse primero y destacada.

RNF-1.3 Mensajes comprensibles: errores y avisos deben ser claros.

RNF-1.4 Consistencia: botones, nombres y pantallas deben mantener un estilo coherente.

RNF-2 Rendimiento

La aplicación debe responder en tiempos razonables en condiciones normales.

RNF-2.1 Tiempo de análisis razonable: el análisis debe finalizar en un tiempo aceptable para imágenes habituales.

RNF-2.2 Limitación de tamaño: el sistema debe limitar el tamaño máximo de imagen subida.

RNF-2.3 Evitar bloqueos: el sistema debe evitar que un error bloquee la aplicación completa.

RNF-2.4 Medición opcional: registrar el tiempo total de ejecución para diagnóstico.

RNF-3 Seguridad

La aplicación debe proteger datos y evitar accesos no autorizados.

RNF-3.1 Autenticación requerida: para procesar imágenes debe existir sesión iniciada.

RNF-3.2 Separación de usuarios: un usuario no debe acceder a resultados temporales de otro usuario.

RNF-3.3 Control por plan: las restricciones de plan se aplican en servidor.

RNF-3.4 Validación de ficheros: rechazar ficheros peligrosos o no válidos.

RNF-3.5 Acceso seguro a rutas: evitar accesos a rutas fuera de las carpetas permitidas.

RNF-4 Mantenibilidad y extensibilidad

La aplicación debe permitir añadir IAs nuevas con poco esfuerzo.

RNF-4.1 Diseño modular: separar interfaz, API y lógica de procesamiento.

RNF-4.2 Añadir IA sin romper el sistema: nuevas IAs y modos se añaden sin modificar el núcleo.

RNF-4.3 Código organizado: estructura clara de carpetas y responsabilidades.

RNF-4.4 Preparación para pipelines: el diseño debe contemplar encadenar IAs.

RNF-5 Fiabilidad y calidad

La aplicación debe ser comprobable y estable.

RNF-5.1 Endpoints verificables: funcionalidades comprobables con herramientas de pruebas.

RNF-5.2 Evidencias sin historial: los resultados se presentan para descarga, sin obligación de persistirlos.

RNF-5.3 Registro de errores: errores guardados para diagnóstico.

RNF-5.4 Pruebas opcionales: posibilidad de añadir pruebas automatizadas.

RNF-6 Portabilidad y despliegue

La aplicación debe poder ejecutarse de forma sencilla en distintos entornos.

RNF-6.1 Configuración centralizada: parámetros configurables.

RNF-6.2 Dependencias documentadas: pasos de instalación claros.

RNF-6.3 Ejecución local: posibilidad de ejecutar en local para demostración.

RNF-6.4 Limpieza automática: el sistema debe incluir un mecanismo de limpieza de temporales configurable para evitar acumulación en disco.

CASOS DE USO

CU-1 Registrarse

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-1.1

Descripción: Creación de una cuenta para acceder a la aplicación.

Precondición: El usuario no dispone de cuenta.

Acciones:

1. El usuario accede a la pantalla de registro.
2. Introduce los datos requeridos.
3. El sistema valida los datos.
4. El sistema crea la cuenta.
5. El sistema informa del éxito y redirige a inicio de sesión.

Postcondición: Cuenta creada.

Excepciones:

- Email o usuario ya existe: se muestra mensaje y se cancela.
- Datos inválidos: se solicita corrección.

Importancia: Alta

CU-2 Iniciar sesión

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-1.2

Descripción: Acceso del usuario a la aplicación con su cuenta.

Precondición: Cuenta creada.

Acciones:

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. Introduce credenciales.
3. El sistema valida.
4. El sistema inicia sesión y redirige al panel principal.

Postcondición: Sesión iniciada.

Excepciones:

- Credenciales incorrectas: se muestra mensaje.
- Cuenta desactivada: acceso bloqueado.

Importancia: Alta

CU-3 Cerrar sesión

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-1.3

Descripción: Salida del usuario del sistema.

Precondición: Sesión iniciada.

Acciones:

1. El usuario pulsa cerrar sesión.
2. El sistema finaliza la sesión.
3. Redirige a la pantalla de inicio de sesión.

Postcondición: Sesión cerrada.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Media

CU-4 Ver perfil

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-2.3, RF-1.4

Descripción: Permite consultar datos del usuario y su plan.

Precondición: Sesión iniciada.

Acciones:

1. El usuario entra en su perfil.
2. El sistema muestra datos del usuario.
3. El sistema muestra el plan actual, fechas y estado.

Postcondición: Datos visualizados.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Media Alta

CU-5 Modificar datos del perfil

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-1.4

Descripción: Permite modificar datos personales básicos.

Precondición: Sesión iniciada.

Acciones:

1. El usuario entra en editar perfil.

2. Modifica datos permitidos.
3. El sistema valida y guarda.
4. El sistema confirma el cambio.

Postcondición: Perfil actualizado.

Excepciones:

- Datos inválidos: no se guarda.

Importancia: Media

CU-6 Cambiar contraseña

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-1.5

Descripción: Permite cambiar la contraseña del usuario.

Precondición: Sesión iniciada.

Acciones:

1. El usuario entra en cambiar contraseña.
2. Introduce contraseña actual y nueva.
3. El sistema valida.
4. El sistema guarda la nueva contraseña.

Postcondición: Contraseña actualizada.

Excepciones:

- Contraseña actual incorrecta: no se cambia.

Importancia: Media

CU-7 Eliminar cuenta

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-1.6

Descripción: Permite al usuario solicitar el borrado de su cuenta.

Precondición: Sesión iniciada.

Acciones:

1. El usuario entra en mi cuenta.
2. Selecciona eliminar cuenta.
3. El sistema solicita confirmación.
4. El sistema elimina o desactiva la cuenta según política.
5. El sistema cierra sesión y redirige a inicio de sesión.

Postcondición: Cuenta eliminada o desactivada.

Excepciones:

- El usuario cancela: no se realiza el borrado.

Importancia: Media Alta

CU-8 Ver plan y condiciones

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-2.3

Descripción: Muestra el plan actual y sus condiciones.

Precondición: Sesión iniciada.

Acciones:

1. El usuario entra en plan y suscripción.
2. El sistema muestra plan, estado y fechas.
3. Si es Básico, muestra IAs activas y caducidades.

Postcondición: Información visualizada.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Alta

CU-9 Cambiar de plan

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-2.4

Descripción: Permite cambiar de plan y aplicar permisos.

Precondición: Sesión iniciada.

Acciones:

1. El usuario entra en plan y suscripción.
2. Selecciona cambiar a Pro o a Básico.
3. El sistema muestra condiciones del cambio.
4. El usuario confirma.
5. El sistema aplica el plan y actualiza permisos.

Postcondición: Plan actualizado.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Muy alta

CU-10 Comprar acceso a una IA

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-3.1, RF-3.2, RF-3.3, RF-3.4

Descripción: Permite comprar acceso a una IA y obtener acceso inmediato durante 1 mes.

Precondición: Sesión iniciada y Plan Básico.

Acciones:

1. El usuario entra en comprar IAs.
2. El sistema muestra catálogo de IAs comprables.
3. El usuario selecciona una IA.
4. Confirma la compra.
5. El sistema activa la IA con caducidad a 1 mes.
6. El sistema actualiza el catálogo disponible del usuario.

Postcondición: IA activa y usable durante 1 mes.

Excepciones:

- Error en confirmación de pago: no se activa.

Importancia: Muy alta

CU-11 Renovar acceso a una IA

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-3.5

Descripción: Permite renovar 1 mes más el acceso a una IA ya comprada.

Precondición: Sesión iniciada, Plan Básico, IA comprada previamente.

Acciones:

1. El usuario entra en mis IAs activas.
2. Selecciona una IA a renovar.
3. Confirma la renovación.
4. El sistema amplía la caducidad 1 mes.
5. El sistema confirma la operación.

Postcondición: IA renovada.

Excepciones:

- Error en pago: no se renueva.

Importancia: Alta

CU-12 Consultar IAs activas y caducidades

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-3.4, RF-4.3

Descripción: Permite ver qué IAs tiene activas el usuario básico y cuándo caducan.

Precondición: Sesión iniciada y Plan Básico.

Acciones:

1. El usuario entra en mis IAs.
2. El sistema lista IAs activas con caducidad.
3. El usuario puede renovar o comprar nuevas.

Postcondición: Información visualizada.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Alta

CU-13 Ver catálogo permitido de IAs

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-4.3, RF-4.4, RF-8.1

Descripción: Muestra al usuario solo las IAs y modos a los que tiene acceso.

Precondición: Sesión iniciada.

Acciones:

1. El usuario entra al panel de análisis.
2. El sistema carga el catálogo permitido.
3. La interfaz muestra solo IAs y modos disponibles.

Postcondición: Catálogo visible y listo para usar.

Excepciones:

- En Plan Básico sin IAs activas: se muestra aviso y acceso directo a comprar.

Importancia: Muy alta

CU-14 Seleccionar modo de una IA

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-4.2, RF-8.2

Descripción: Permite elegir un modo dentro de la IA seleccionada.

Precondición: Sesión iniciada y catálogo cargado.

Acciones:

1. El usuario selecciona una IA.
2. El sistema muestra solo los modos disponibles para esa IA.
3. El usuario selecciona el modo.

Postcondición: IA y modos seleccionados.

Excepciones:

- No hay modos disponibles: se informa.

Importancia: Alta

CU-15 Subir imagen y procesar con IA

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-5.1, RF-5.2, RF-6.1 a RF-6.5

Descripción: Caso principal donde el usuario sube una imagen, elige IA y modo y obtiene el resultado sin que quede guardado como historial.

Precondición: Sesión iniciada, IA disponible según plan o compras.

Acciones:

1. El usuario accede al panel de análisis.
2. Selecciona una imagen del dispositivo.
3. Selecciona IA y modo.
4. Pulsa analizar.
5. El sistema valida la imagen.
6. El sistema ejecuta el análisis.
7. El sistema muestra la imagen procesada como resultado principal.
8. El sistema muestra el JSON como resultado secundario.

Postcondición: Resultado mostrado en pantalla.

Excepciones:

- Imagen inválida o demasiado grande: se rechaza.
- IA no permitida o caducada: se deniega.
- Error interno: se informa.

Importancia: Muy alta

CU-16 Descargar resultado procesado

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-6.6, RF-6.7

Descripción: Permite descargar la imagen procesada obtenida en la ejecución actual.

Precondición: Haber completado un procesamiento con resultado disponible.

Acciones:

1. El usuario pulsa descargar resultado.
2. El sistema envía el archivo para descarga.

Postcondición: Archivo descargado.

Excepciones:

- Resultado no encontrado o caducado: se informa y se propone repetir el análisis.

Importancia: Alta

CU-17 Eliminación automática de temporales

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-5.5, RF-6.8

Descripción: El sistema elimina automáticamente los ficheros temporales de subida y resultado para que no exista historial de imágenes ni resultados.

Precondición: Haber existido una ejecución o haber pasado el tiempo máximo configurado.

Acciones:

1. El sistema marca los ficheros temporales como eliminables.
2. Tras finalizar la ejecución, o tras descarga, o al superar el tiempo máximo, el sistema elimina los ficheros.
3. El sistema evita que queden archivos huérfanos en el servidor.

Postcondición: No quedan imágenes guardadas como historial.

Excepciones:

- Si falla la eliminación: se registra el error para mantenimiento.

Importancia: Alta

CU-18 Intentar ejecutar IA no disponible

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-7.1, RF-7.2

Descripción: Gestión del caso en que el usuario intenta usar una IA no activa o no permitida.

Precondición: Sesión iniciada.

Acciones:

1. El usuario intenta seleccionar o ejecutar una IA no permitida.
2. El sistema bloquea la acción.
3. El sistema muestra un mensaje con la causa y opciones: comprar, renovar o pasar a Pro.

Postcondición: Acción no realizada.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Alta

CU-19 Autenticarse en API

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-9.5

Descripción: Permite a un cliente API autenticarse para usar endpoints protegidos.

Precondición: Cuenta válida.

Acciones:

1. El cliente envía credenciales o token.
2. El sistema valida.
3. El sistema permite acceso a endpoints.

Postcondición: Cliente autenticado.

Excepciones:

- Token inválido: se deniega.

Importancia: Media Alta

CU-20 Obtener catálogo permitido por API

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-9.2, RF-9.5

Descripción: Devuelve IAs y modos permitidos según plan y compras.

Precondición: Autenticación API.

Acciones:

1. El cliente llama al endpoint de catálogo.
2. El sistema devuelve lista filtrada.

Postcondición: Catálogo obtenido.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Media

CU-21 Ejecutar análisis por API

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-9.3, RF-7.1, RF-7.4

Descripción: Ejecuta un análisis recibiendo imagen, IA y modo, y devuelve resultado y JSON sin persistir historial.

Precondición: Autenticación API y acceso vigente a la IA.

Acciones:

1. El cliente envía imagen, IA y modo.
2. El sistema valida permisos y archivo.
3. El sistema procesa la imagen.

4. El sistema devuelve imagen procesada y JSON, o una referencia temporal.

Postcondición: Resultado entregado al cliente.

Excepciones:

- IA no permitida o caducada: se deniega.
- Archivo inválido: se rechaza.
- Error interno: se informa.

Importancia: Media Alta

CU-22 Descargar resultado temporal por API

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-9.4

Descripción: Permite descargar el resultado si se devolvió como referencia temporal.

Precondición: Existir una referencia temporal válida.

Acciones:

1. El cliente solicita la descarga con la referencia.
2. El sistema entrega el archivo si no ha caducado.

Postcondición: Archivo descargado o entregado.

Excepciones:

- Referencia caducada: se informa.

Importancia: Media

CU-23 Acceder al panel de administración

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-10

Descripción: Acceso del administrador a las funciones de soporte y supervisión.

Precondición: Sesión iniciada como administrador.

Acciones:

1. El administrador accede al panel de administración.
2. El sistema muestra menú de gestión.

Postcondición: Panel disponible.

Excepciones:

- Usuario no admin: acceso denegado.

Importancia: Alta

CU-24 Listar usuarios

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-10.1

Descripción: Permite ver el listado de usuarios con plan y estado.

Precondición: Admin autenticado.

Acciones:

1. El administrador abre usuarios.
2. El sistema lista usuarios con plan, estado y fechas.

Postcondición: Usuarios listados.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Alta

CU-25 Ver detalle de usuario

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-10.2

Descripción: Permite ver el detalle de un usuario para soporte.

Precondición: Admin autenticado y usuario existente.

Acciones:

1. El administrador selecciona un usuario.
2. El sistema muestra plan, estado, IAs activas y caducidades si aplica.

Postcondición: Información mostrada.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Alta

CU-26 Editar usuario por soporte

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-10.3

Descripción: Permite corregir incidencias de cuenta.

Precondición: Admin autenticado.

Acciones:

1. El administrador pulsa editar.
2. Modifica datos permitidos.
3. Guarda cambios.
4. El sistema aplica cambios y registra la acción.

Postcondición: Usuario actualizado.

Excepciones:

- Datos inválidos: no se guarda.

Importancia: Alta

CU-27 Gestionar catálogo global de IAs

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-10.4, RF-4.1

Descripción: Habilitar o deshabilitar IAs o modos por mantenimiento.

Precondición: Admin autenticado.

Acciones:

1. El administrador abre catálogo de IAs.
2. Visualiza IAs y modos.
3. Habilita o deshabilita una IA o modo.
4. Guarda cambios.

Postcondición: Catálogo actualizado.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Media Alta

CU-28 Comprobar salud del sistema

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-9.1

Descripción: Permite comprobar rápidamente si el sistema está operativo.

Precondición: Servidor en ejecución.

Acciones:

1. Admin o herramienta consulta el endpoint de salud.
2. El sistema responde correctamente.

Postcondición: Estado verificado.

Excepciones:

- Si no responde: se asume caída.

Importancia: Media Alta

CU-29 Ejecutar pipeline de IAs (futuro)

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-11

Descripción: Ejecuta un flujo de varias IAs para obtener una imagen final procesada.

Precondición: Pipeline disponible y acceso vigente a las IAs implicadas.

Acciones:

1. El usuario selecciona pipeline.
2. Selecciona imagen.

3. Ejecuta.
4. El sistema procesa etapas.
5. El sistema devuelve imagen final y JSON por etapas.

Postcondición: Resultado entregado sin persistir historial de imágenes.

Excepciones:

- Falta acceso a una etapa: acceso denegado.

Importancia: Media

CU-30 Gestionar pipelines (administrador, futuro)

Versión: 1.0

Autor: Álvaro Pérez

Requisitos asociados: RF-11.1

Descripción: Permite definir, activar o desactivar pipelines.

Precondición: Admin autenticado.

Acciones:

1. Admin entra en pipelines.
2. Crea o edita pipeline.
3. Activa o desactiva pipeline.

Postcondición: Pipeline gestionado.

Excepciones:

- No aplica.

Importancia: Baja Media